

**Traiter toutes les questions suivantes**

1. Soit le document XML suivant:

(3 pts)

- a. <AAA>
- b. <CCC>
- c. <BBB/>
- d. <BBB/>
- e. <BBB/>
- f. </CCC>
- g. <DDD>
- h. <BBB/>
- i. <BBB/>
- j. </DDD>
- k. <EEE>
- l. <CCC/>
- m. <DDD/>
- n. </EEE>
- o. </AAA>

- Quels sont les résultats des expressions XPATH appliquées au document XML ci-dessus? Indiquer le numéro de la ligne ou des lignes concernées dans chaque réponse.

- //\*[count(BBB)=2]
- //\*count(\*)=2]
- //\*starts-with(name(),'B')]
- //\*[name()='BBB']
- /AAA/BBB[1]
- /AAA/CCC/BBB[last()]

2. Rédiger un Schéma XML pour une bibliographie. Cette bibliographie:

(5 pts)

- a. Contient des livres et des articles;
- b. Les informations nécessaires pour un livre sont:
  - i. Son titre général;
  - ii. Les noms des auteurs;
  - iii. Ses tomes et pour chaque tome, leur nombre de pages;
  - iv. Les informations générales sur l'édition comme : éditeur, rédacteur, le lieu d'impression et son numéro ISBN.
- c. Les informations nécessaires pour un article sont:
  - i. Son titre
  - ii. Les noms des auteurs
  - iii. Ses références de publication: nom du journal, nombre des pages, année de publication et numéro du journal
- d. On réservera aussi un champ optionnel, pour chaque livre et chaque article, pour un avis personnel.

3. Pour le catalogue d'une bibliothèque, on désire représenter en XML les livres que la bibliothèque possède. Pour chaque livre, on veut mémoriser les informations suivantes: numéro de référence de livre, titre auteur(s) (au moins une occurrence), éditeur, année de parution, statut (disponible, emprunte, disparu), en cas d'emprunt : date de l'emprunt, référence de l'emprunteur, date limite de retour éventuellement, dates des rappels envoyés (en nombre indéterminé).  
Pour chaque emprunteur: nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de référence de la personne, liste des emprunts, numéro de référence de chaque livre,

Construire quelques variantes d'un document XML contenant quelques livres et quelques emprunteurs, par exemple en représentant dans variance1 toutes les informations sous forme d'éléments, puis, dans une autre variante, en représentant certaines données sous forme d'attributs. (3 pts)

4. Soit le document XML suivant:

(5 pts)

```
<Company>
  <Address xsi:type="US-Address">
    <Name>Main Office</Name>
    <Street> Grosvenor Blvd </Street>
    <City> Los Angelos </City>
    <State> California </State>
    <Zip> 2921 </Zip>
  </Address>
```

```
<Division>
  <Division-Name>Sales</Division-Name>
  <Location>Washington</Location>
  <Person Manager="true" Degree="MBA">
    <First> Allison</First>
    <Last> Anderson</Last>
    <PhoneExt>111</PhoneExt>
    <Email>Anderson@hotmail.com</Email>
  </Person>
  <Person Manager="false" Degree="BA">
    <First> Bruce</First>
    <Last> Burrwinkle</Last>
    <PhoneExt>222</PhoneExt>
    <Email> Burrwinkle@hotmail.com</Email>
  </Person>
</Division>
<Division>
  .....
  .....
  .....
</Division>
</Company>
```

Dans le cas ou c'est possible, indiquer comment les contraintes suivantes peuvent être représentées via une DTD et un schéma XML

- La valeur de "Degree" est soit MBA soit BA.
- Une adresse Email doit être de la forme "[string.string@string](#)".
- US-Address est une extension de Address à laquelle on ajoute les éléments "state" et "zip"
- L'élément "zip" a une valeur comprise entre 1000 et 4000.
- Les personnes, dans les instances XML, doivent être ordonnées par ordre alphabétique.

5. Ecrire le fichier XSL correspondant à ce fichier XML qui donne l'output ci-dessous (Figure 1): (5 pts)

```
<?xml version="1.0"?>
<?xml:stylesheet type="text/xsl" href="games.xsl"?>
<sports>
  <game id="567">
    <name>Criket</name>
    <paragraph>More popular among commonwealth nations</paragraph>
  </game>
  <game id="568">
    <name>Baseball</name>
    <paragraph>More popular in America</paragraph>
  </game>
  <game id="569">
    <name>Soccer</name>
    <paragraph>More popular in the world</paragraph>
  </game>
  <game id="570">
    <name>ping Pong</name>
    <paragraph>More popular in the world</paragraph>
  </game>
  <game id="571">
    <name>Hockey</name>
    <paragraph>More popular in USA</paragraph>
  </game>
</sports>
```

**NB:** La couleur du background du tableau est grise. On veut afficher seulement les trois premiers éléments "game" dans le tableau (Figure 1). Une extra ligne sera ajoutée à la sortie (Figure 1) pour montrer le nombre de position de chaque "Id".

**Figure 1**

| Id  | name     | Paragraph                               |
|-----|----------|-----------------------------------------|
| 567 | Criket   | More popular among commonwealth nations |
| 568 | Baseball | More popular in America                 |
| 569 | Soccer   | More popular in the world               |